

Candidato 1

- Definizione di relazione binaria
- Definizione di relazione di ordine largo
- Passare da ordine largo ad ordine stretto e viceversa
- Definizione di insieme ordinato
- Definizione di minimale
- Se " s " è un insieme finito ordinato e ρ una relazione di ordine largo, allora tale insieme possiede minimali e massimali
- Principio di induzione di seconda forma
- Definizione di polinomio
- Definizione di successione ($f : n \in \mathbb{N} \rightarrow x \in a$)
- Definizione di somma e prodotto di polinomi

Candidato 2

- Definizione di somma di polinomi (la prima card, non quella delle proprietà)
- Definizione di prodotto di polinomi
- Se il coefficiente direttore di un polinomio è cancellabile allora quel polinomio è cancellabile
- Per quali polinomi non vale la formula di addizione dei gradi? Quand'è che vale la formula di addizione dei gradi?
- Asserti equivalenti all'insieme quoziente

Candidato 3

- Asserti equivalenti all'insieme quoziente
- Enunciato del teorema di bezout
- Fornire un controesempio per cui non valga la formula di addizione dei gradi
- $\text{cd}(f)$ è cancellabile $\rightarrow f$ è cancellabile
- Principio di induzione di seconda forma

Altri orali

- Def di relazione di ordine stretto su un insieme A
- Come passare da ordine stretto a ordine largo (tramite una funzione)
- Come è definita $\rho \in \text{OL}$,
- Quando un insieme è naturalmente ordinato?
- Principio di induzione di seconda forma
- Teorema della divisione euclidea con dimostrazione
- Il resto di -5 diviso 7 e di 7 diviso -5
- Definizione di anello booleano
- Perché un anello booleano è commutativo? Dimostrazione
- Dimostrare che in un anello booleano $x+x=0$
- Da anello a reticolo booleano (no dim)
- Come definire la relazione d'ordine del reticolo ($\forall x,y \in A$) ($x \leq y \Leftrightarrow x*y=x$)
- Esempio di anello booleano

- Teorema di Stone
- Definizione di sup e inf in un reticolo booleano
- Definizione di polinomio
- Cosa è una successione e cosa cambia rispetto ad una funzione normale?
- X che successione è (inteso come polinomio)
- E invece x^3 che successione è ?
- Scegli un anello in modo tale che non valga la regola di addizione dei gradi
- Gli invertibili in $\mathbb{Z}_3$
- È possibile che $(A[x], +, \cdot)$ sia o non sia un campo?
- X è invertibile?
- Perché?
- Teorema della divisione lunga

DARDANO

- [] Nega $\forall x (x > 2)$
 - [] Come scrivere con i quantificatori che un insieme x ha massimo
 - [] che cos'è una relazione d'ordine? (che proprietà deve avere)
 - [] Esempio di insieme ordinato, l'insieme delle parti è ordinato? rispetto a quale operazione?
 - [] che cosa significa che un insieme x è contenuto in y ? Quando è che due insiemi sono uguali?
 - [] quanti elementi ci sono nell'insieme delle parti?
 - [] Qual è la formula del coefficiente binomiale?
 - [] Cos'è un reticolo? cosa sono il sup e l'inf?
 - [] Fai un esempio di reticolo di bool
 - [] Cos'è una congruenza? che significa dire che a divide b ?
 - [] teorema di Bézout, fai un esempio
-
- [] Cos'è un anello unitario? dimostra che l'unità è unica
 - [] In un anello commutativo unitario gli elementi sono invertibili?
 - [] esempio di campo ovvio e non ovvio, esiste un campo finito?

☐ come si usa il MCD per le equazioni congruenziali? quando hanno soluzioni?

☐ equazioni diofantee

☐ formule di de morgan insiemistiche

☐ insieme delle parti come anello

☐ esempio di polinomio irriducibile

☐ che cosa significa che x è invertibile?

☐ cos'è un grafo?

☐ quanti grafi ci sono su 3 elementi?

☐ Quante applicazione da un insieme di 3 elementi a un insieme di 3 elementi? quante sono invertibili? quante iniettivi? e da un insieme a 1 a un insieme di 1? è invertibile?

☐ 7 fattoriale è multiplo di 8? e di 11?

☐ esiste una soluzione a $x^2 = 1$ in $\mathbb{Z}_{11}$? perché non ci sono altre soluzioni oltre a 1 e -1?

☐ che cosa è una classe di equivalenza?

☐ cosa è una congruenza?

☐ Dimostra che la congruenza è compatibile con l'addizione

☐ Un polinomio non nullo è associato a (non ho capito cosa)

☐ Formula di addizione dei gradi

☐ i primi di $\mathbb{Z}$ sono tutti e soli gli irriducibili

☐ quand'è che un polinomio ha una radice? cos'è un polinomio?

☐ in aritmetica modulare come si risolve una equazione di primo grado?

☐ $3x$ congruente a 9 mod 6

☐ che cos'è un minorante? a cosa serve?

☐ cos'è un anello booleano? e commutativo?

☐ tavole di cayley

☐ cos'è un monoide fattoriale? un monoide cancellativo?

☐ grafi

☐ cos'è un coppia?

☐ i circuiti

☐ la divisibilità, ci sono circuiti nel diagramma di Hasse di 12?

☐ polinomio di grado 3? sai scrivere un polinomio di grado 3 con radici non razionali?

☐ cos'è un'operazione compatibile

☐ quanti sono i massimi comuni divisori?